

Flutter CIC



Documentación integral de Flutter CIC

Manual técnico y funcional completo

FLUTTER · DOCUMENTACIÓN VERIFICADA

Arquitectura · instalación · manual funcional · desarrollo · operación

Contenido

Flutter CIC	5
Qué permite hacer	5
Tecnología confirmada	5
Arquitectura resumida	5
Inicio rápido	6
Documentación	6
Estado de verificación	7
Documentación de Flutter CIC	8
Recorrido recomendado	8
Estructura	8
Guía rápida	9
Requisitos	9
Arranque local	9
Comprobación funcional mínima	9
Instalación	10
Obtener el código	10
Herramientas	10
Ejecutar en desarrollo	10
Verificación de código	10
Builds	10
Configuración	11
Variables de compilación confirmadas	11
Sentry	11
Push	11
Preferencias locales	11
Introducción para usuarios	12
Tipos de acceso	12
Acceso	12
Conceptos importantes	12
Navegación	13
Enlaces profundos	13
Módulos funcionales	14
Flujos principales	14
Incidencia	14
Reserva	14
Compras	15

Accesibilidad y preferencias	16
Preguntas frecuentes	17
No veo un módulo	17
No puedo crear o editar	17
La aplicación rechaza mi servidor	17
No se restauró mi sesión	17
No recibo notificaciones push	17
Arquitectura	18
Capas	18
Código	18
Navegación y estado	18
Errores y reintentos	18
Dependencias relevantes	18
Integración con Odoo	19
Autenticación y sesión	19
Dos vías de datos	19
Controladores confirmados	19
Secciones y acciones de portal	19
Modelos consultados directamente	19
Seguridad y privacidad	21
Controles confirmados	21
Matriz de autorización del cliente	21
Riesgos que siguen abiertos	21
Plataformas y servicios del dispositivo	22
Android	22
iOS y macOS	22
Adjuntos y PDF	22
Cámara y compras	22
Push	22
Desarrollo	23
Preparación	23
Convenciones observadas	23
Añadir un módulo	23
Tests y calidad	24
Comandos	24
Límites	24
Depuración	25
Flutter	25
Odoo	25

Errores frecuentes	25
Contribución	26
Build y publicación	27
Validación previa	27
Android	27
Configuración por entorno	27
Puerta de salida funcional	27
Mantenimiento	28
Resolución de problemas	29
El módulo no aparece	29
El controlador móvil no responde	29
Un adjunto no abre	29
El build release falla	29
La app se cierra	29
Auditoría de documentación	30
Alcance y fuente de verdad	30
Comparativa	30
Verificación realizada	30
Riesgos técnicos encontrados	30

PROYECTO

Flutter CIC

Aplicación Flutter de CICancer para personal interno y usuarios de portal. Se conecta con Odoo mediante JSON-RPC y con los controladores móviles de `calidad_portal`; no contiene una base de datos de negocio propia.

Qué permite hacer

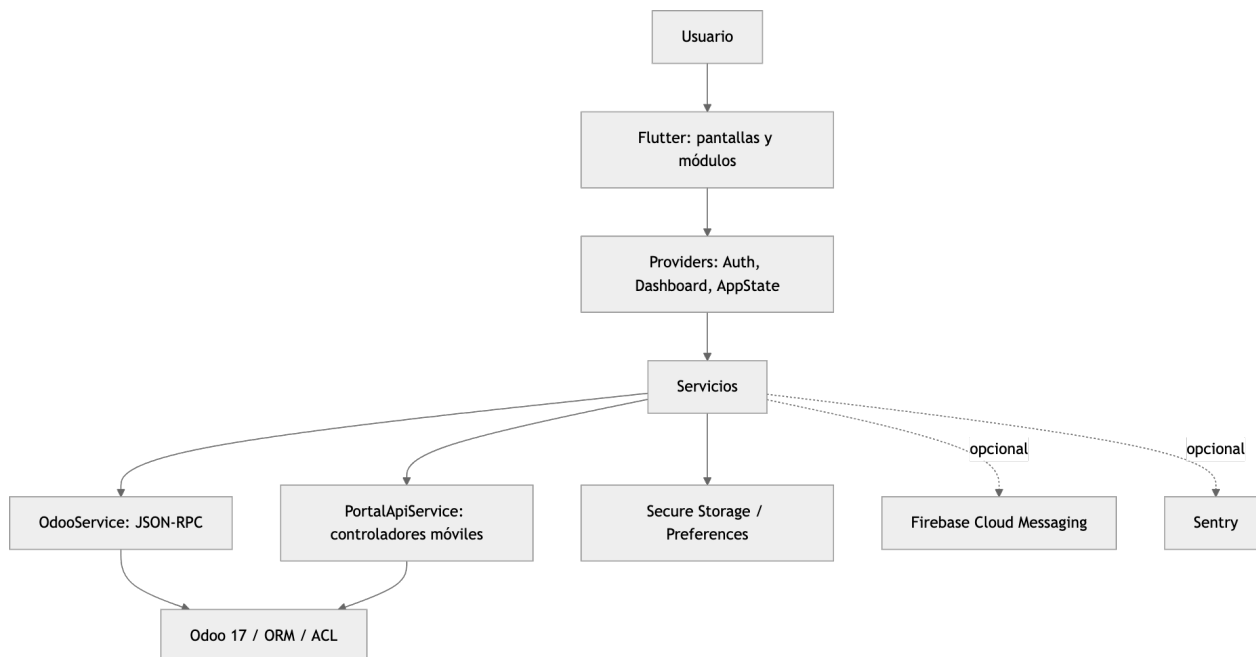
- Iniciar y restaurar una sesión Odoo segura.
- Consultar o gestionar, según el perfil del servidor, incidencias, formación, documentos, reservas, planificación, salud, normativa, equipos, químicos, comunicaciones, proveedores, compras, mantenimiento y reclutamiento.
- Acceder a contenido de portal, nóminas, información entregada y publicaciones.
- Trabajar con adjuntos, PDF, códigos de barras, enlaces profundos y, cuando se configure en compilación, notificaciones Firebase.

La disponibilidad real se calcula en Odoo: ocultar una pantalla en Flutter no sustituye sus ACL ni sus reglas de registro.

Tecnología confirmada

Área	Implementación
Cliente	Flutter 3.44.9 / Dart 3.12.2 en el entorno analizado
SDK declarado	Dart ^3.11.5
Estado	<code>provider</code> / <code>ChangeNotifier</code>
Backend	Odoo 17 mediante <code>odoo_rpc</code> y JSON-RPC
Persistencia local	<code>flutter_secure_storage</code> y <code>shared_preferences</code>
Observabilidad	Sentry opcional por <code>--dart-define</code>
Push	Firebase Cloud Messaging opcional por <code>--dart-define</code>
Plataformas	Android, iOS, macOS, Linux, Windows y web generadas por Flutter

Arquitectura resumida



Inicio rápido

```
git clone git@github.com:Hugobf10/Flutter_cic.git
cd Flutter_cic/cic_odoo_app
flutter pub get
flutter run \
  --dart-define=ODOO_BASE_URL=https://servidor.example \
  --dart-define=ODOO_DATABASE=nombre_base
```

Usa únicamente una URL HTTPS válida y los datos que suministre la persona administradora de Odoo. La rama fuente de esta documentación es [main](#), ya que el repositorio no expone una rama [staging](#) remota.

Documentación

- [Guía rápida](#)
- [Instalación](#)
- [Configuración](#)
- [Manual de usuario](#)
- [Arquitectura](#)
- [Integración Odoo](#)
- [Desarrollo](#)
- [Tests](#)
- [Build y publicación](#)
- [Resolución de problemas](#)
- [Auditoría documental](#)

Estado de verificación

Sobre el checkout limpio de `origin/main` analizado: `flutter analyze` finaliza sin incidencias. Los tests unitarios y de widget están documentados, pero las pruebas reales contra un Odoo desplegado no pueden verificarse sin credenciales y entorno autorizados.

DOCUMENTACIÓN

Documentación de Flutter CIC

Esta documentación se ha reconstruido a partir del código de [main](#) y de los documentos existentes del repositorio. Cuando un dato depende de la infraestructura, credenciales, Odoos desplegado o cuentas de publicación y no consta en Git, se marca como **No determinado a partir del repositorio**.

Recorrido recomendado

- 1 [Guía rápida e instalación](#).
- 2 [Introducción, navegación y módulos](#).
- 3 [Arquitectura](#), seguridad e integración con Odoos.
- 4 Desarrollo, pruebas y operaciones antes de modificar o publicar.

Estructura

```
docs/
├─ getting-started/  Preparación y configuración
├─ user-guide/       Uso funcional de la aplicación
├─ technical/        Arquitectura, seguridad e integración
├─ development/      Desarrollo, tests y depuración
├─ operations/       Build, mantenimiento y soporte
└─ DOCUMENTATION_AUDIT.md
```

PRIMEROS PASOS

Guía rápida

Requisitos

- Flutter estable compatible con el SDK ^3.11.5 declarado. El entorno de revisión usó Flutter 3.44.9 y Dart 3.12.2.
- Un emulador o dispositivo Flutter, o Chrome para web.
- Acceso HTTPS a Odoo y una base de datos Odoo autorizada.

Arranque local

```
git clone git@github.com:Hugobf10/Flutter_cic.git
cd Flutter_cic/cic_odoo_app
flutter pub get
flutter analyze
flutter test
flutter run \
  --dart-define=ODOO_BASE_URL=https://odoo.example \
  --dart-define=ODOO_DATABASE=mi_base
```

No copies contraseñas, tokens de Sentry ni claves Firebase a [pubspec.yaml](#), código Dart o Git. Los datos de Odoo se introducen en el inicio de sesión o se suministran en la compilación mediante `--dart-define`.

Comprobación funcional mínima

- 1 La aplicación muestra la pantalla de inicio de sesión.
- 2 La URL no HTTPS se rechaza.
- 3 Con una cuenta autorizada aparece el panel principal.
- 4 Solo se muestran los módulos concedidos por Odoo.
- 5 Al cerrar sesión no se restaura una cookie desde preferencias sin cifrar.

Las pruebas contra datos reales de Odoo no están incluidas en el repositorio.

PRIMEROS PASOS

Instalación

Obtener el código

```
git clone git@github.com:Hugobf10/Flutter_cic.git
cd Flutter_cic/cic_odoo_app
git checkout main
flutter pub get
```

La aplicación reside dentro de `cic_odoo_app/`; los comandos Flutter deben ejecutarse desde esa carpeta.

Herramientas

`pubspec.yaml` declara Dart ^3.11.5, Flutter y los paquetes requeridos. La versión concreta de Android Studio, Xcode, CocoaPods, SDK Android, JDK y los dispositivos de CI **no está determinada a partir del repositorio**.

Para Android se requiere un SDK Android configurado en Flutter. Para iOS y macOS se requiere macOS con Xcode y CocoaPods. Windows y Linux utilizan los proyectos generados por Flutter; sus dependencias de sistema deben seguir la guía oficial de Flutter de la plataforma correspondiente.

Ejecutar en desarrollo

```
flutter run \
  --dart-define=ODOO_BASE_URL=https://odoo.example \
  --dart-define=ODOO_DATABASE=mi_base
```

La política del cliente solo acepta orígenes HTTPS, sin usuario embebido, query, fragmento ni ruta distinta de la raíz.

Verificación de código

```
flutter analyze
flutter test
```

Builds

```
flutter build apk --debug
flutter build apk --release
flutter build ios --release
flutter build web --release
```

El build Android de publicación exige la configuración de firma descrita en [Build y publicación](#). No se debe generar una clave nueva si ya existe una aplicación publicada sin confirmar primero el proceso de firma vigente.

PRIMEROS PASOS

Configuración

Variables de compilación confirmadas

Variable	Descripción	Valor por defecto en código
ODOO_BASE_URL	URL HTTPS de Odoo	staging de CICancer
ODOO_DATABASE	Base de datos Odoo	base staging de CICancer
APP_NAME	Nombre de la app	CICAPP
APP_VERSION	Versión mostrada	1.0.0
HTTP_TIMEOUT_SECONDS	Timeout RPC	30
RPC_RETRIES	Reintentos de lectura	2
SENTRY_DSN / SENTRY_ENV	Observabilidad opcional	desactivada / development
SENTRY_TRACES_SAMPLE_RATE	Muestreo Sentry	0.1
PUSH_NOTIFICATIONS_ENABLED	Activa FCM	false
FIREBASE_*	Configuración pública FCM	vacía

Ejemplo de desarrollo:

```
flutter run \
  --dart-define=ODOO_BASE_URL=https://odoo.example \
  --dart-define=ODOO_DATABASE=mi_base \
  --dart-define=APP_NAME=CICAPP
```

Sentry

Si `SENTRY_DSN` está vacío, no se inicializa Sentry. Si se configura, el código desactiva explícitamente PII, capturas de pantalla y jerarquía visual. Aun así, la política de retención, el proyecto Sentry y sus permisos no constan en el repositorio.

Push

FCM no se inicia a menos que la bandera y todos los identificadores públicos requeridos estén presentes. La cuenta de servicio Firebase pertenece al entorno Odoo, nunca al binario ni a este repositorio. Consulta [PUSH_NOTIFICATIONS_SETUP.md](#) y la documentación técnica antes de activarlo.

Preferencias locales

La cookie/sesión Odoo se guarda en `flutter_secure_storage`. Preferencias de interfaz, idioma, URL/base de datos y claves de lectura de notificaciones usan `shared_preferences`. La app elimina las antiguas instantáneas de sesión que pudieran existir en preferencias sin cifrar.

MANUAL DE USUARIO

Introducción para usuarios

Flutter CIC es la aplicación móvil y multiplataforma que presenta capacidades de CíCancer/Odoo según el usuario autenticado. No otorga permisos por sí misma: consulta el perfil, las ACL y las capacidades restringidas que calcula Odoo.

Tipos de acceso

Tipo	Forma de autenticación	Comportamiento en la app
Administrador	<code>session_info.is_admin</code> y sesión interna	Acceso funcional amplio; Odoo sigue validando cada operación
Usuario interno	<code>session_info</code> / perfil de Odoo	La app comprueba ACL de lectura, escritura y creación por modelo
Usuario portal	Capacidades de <code>/my/calidad/mobile/bootstrap</code>	La app usa controladores móviles restringidos, no el ORM genérico
Sin acceso	No cumple acceso de intranet/portal	Se muestra la pantalla de acceso no concedido

Acceso

Inicia sesión con servidor HTTPS, base de datos, usuario y contraseña válidos. Si la instalación no permite configuración avanzada, una sesión guardada solo se restaura cuando coincide con el servidor y la base de datos previstos por la compilación.

Conceptos importantes

- **Módulo:** área funcional que aparece solo si existe permiso de vista.
- **Portal:** experiencia restringida para usuarios externos; los datos los entrega el controlador Odoo, ya filtrados.
- **Notificación:** actividad reciente que la app puede marcar como leída localmente.
- **Adjunto:** documento descargado desde Odoo; los adjuntos de portal se guardan de forma temporal.
- **Modo sin datos:** no es una función offline. La disponibilidad sin red no está determinada por el código como capacidad de negocio.

La interfaz está parcialmente localizada en español e inglés. El propio proyecto advierte que la traducción de todos los módulos continúa pendiente.

MANUAL DE USUARIO

Navegación

Tras autenticarse, `SuperAppShell` organiza el acceso a inicio, módulos, actividad/notificaciones y perfil. Las pantallas se cargan por primera vez al visitarlas.

```
Inicio
├─ Métricas y actividad
├─ Acciones rápidas
├─ Noticias
├─ Bandeja de aprobaciones
└─ Notificaciones

Módulos
├─ Incidencias
├─ Documentos
├─ Información entregada
├─ Reclutamiento
├─ Planificación
├─ Normativa
├─ Publicaciones
├─ Comunicaciones
├─ Compras
├─ Formación
├─ Seguridad
├─ Nóminas
├─ Reservas
├─ Vigilancia Salud
├─ Equipos
├─ Permisos y roles
├─ Proveedores
└─ Mantenimiento

Perfil
├─ Editar perfil
├─ Accesibilidad
└─ Cerrar sesión
```

`Organización` figura en el registro de módulos, pero está marcada como no implementada y lleva a una pantalla de placeholder. Algunas claves antiguas (`elearning`, `roles`, `users`, `suggestions`) se conservan para enlaces o compatibilidad y se redirigen a su pantalla actual.

Enlaces profundos

Android e iOS declaran el esquema `com.cic.flutter`. La app interpreta objetivos de reserva; los hosts registrados incluyen `reservas` y `oauth`. El flujo OAuth efectivo **no está determinado por el código Dart actual**: no se debe asumir que esté operativo solo por existir el host o referencias históricas.

MANUAL DE USUARIO

Módulos funcionales

La siguiente tabla refleja `ModuleRegistry` y `ModuleRouter`. La columna de acceso resume la regla cliente; Odoo decide la autorización definitiva y el contenido visible.

Módulo	Acciones visibles en app	Acceso cliente
Incidencias	Listar, detalle, crear/editar, adjuntar y acciones de ciclo	<code>incidents.view</code> / capacidad portal
Formación	Consultar asistencia y completar/regarstrar formación según capacidad	<code>training.view</code>
Documentos	Consultar, descargar y abrir adjuntos	<code>documents.view</code>
Seguridad, Información, Publicaciones	Consulta de secciones de portal	Sin permiso específico en registro
Nóminas	Consulta de documentos salariales	ACL/capacidad de Odoo
Reclutamiento	Consulta de convocatorias/candidaturas asignadas	<code>recruitment.view</code> ; interno y capacidad del backend
Reservas	Servicios, disponibilidad, agenda, crear, confirmar, cancelar o actualizar	ACL/capacidad de Odoo
Planificación	Entrada a objetivos, planes y químicos	Suma de permisos de sus subáreas
Vigilancia Salud	Reconocimientos e historial disponible	<code>health.view</code>
Normativa	Listado y consulta de normativa	<code>normative.view</code>
Equipos	Inventario y seguimiento	<code>equipment.view</code>
Permisos y roles	Roles y aprobaciones internas	<code>permissions.view</code> ; no portal
Comunicaciones	Comunicaciones, sugerencias y destinatarios	<code>communications.view</code>
Proveedores	Consulta, alta/edición y detalle según capacidad	<code>suppliers.view</code>
Compras	Productos, pedidos, recepción y factura	Solo usuario interno con ACL
Mantenimiento	Solicitudes y equipos vinculados	Solo usuario interno con ACL
Organización	Placeholder	No implementado

Flujos principales

Incidencia

Abrir Incidencias → Crear o abrir registro → Completar campos/adjuntos
→ Enviar acción permitida → Odoo valida permisos, estado y reglas → Recargar listado

Reserva

Elegir servicio/variante → Consultar huecos → Seleccionar fecha y datos
→ Crear borrador o reserva → Confirmar o cancelar cuando el servidor lo permita

Compras

Buscar producto o escanear código → Crear pedido con proveedor y líneas
→ Confirmar → Registrar recepción → Consultar factura

La nomenclatura exacta de estados, los campos obligatorios y las transiciones son reglas del módulo Odoo desplegado y deben verificarse en ese entorno.

MANUAL DE USUARIO

Accesibilidad y preferencias

Perfil ofrece una pantalla de accesibilidad. Las preferencias se guardan localmente y se aplican a `MaterialApp` mediante `AppStateProvider`.

- Tema claro u oscuro.
- Español o inglés cuando existe traducción.
- Escala de texto adicional entre 1.0 y 1.4, además de la escala del sistema.
- Texto reforzado.
- Alto contraste.
- Reducción de movimiento.
- Paleta alternativa para chips de estado.

La app expone etiquetas de accesibilidad en componentes compartidos y respeta `disableAnimations`. La conformidad WCAG, la prueba completa con VoiceOver/TalkBack y la accesibilidad de todos los plugins y pantallas **no están certificadas**; `PRODUCTION.md` las mantiene como puerta de salida pendiente.

MANUAL DE USUARIO

Preguntas frecuentes

No veo un módulo

La pantalla se oculta cuando la app no recibe permiso de vista. En usuarios internos combina ACL del modelo con campos de permiso del contacto; en portal utiliza las capacidades del controlador móvil. Solicita revisión del usuario en Odoo.

No puedo crear o editar

La app requiere capacidad de edición/creación y Odoo vuelve a validar la operación. Un módulo visible puede seguir ser solo de consulta.

La aplicación rechaza mi servidor

Solo acepta un origen HTTPS con host, sin credenciales en URL, query, fragmento ni ruta adicional. Confirma la URL raíz con administración.

No se restauró mi sesión

La sesión se guarda en almacenamiento seguro. Si no coincide con el servidor/base permitidos por la compilación, si caducó o si el almacenamiento seguro no está disponible, se pedirá iniciar sesión.

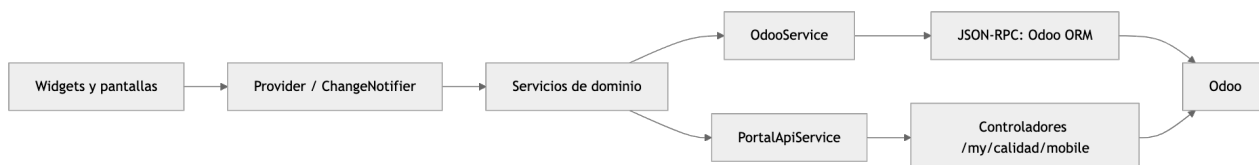
No recibo notificaciones push

Push está desactivado por defecto. Requiere una compilación con configuración Firebase, permiso del dispositivo, registro correcto en Odoo y configuración del servidor. No se puede activar desde la interfaz.

REFERENCIA TÉCNICA

Arquitectura

Capas



La entrada es `lib/main.dart`. Inicializa Sentry si existe DSN, registra el handler push si está configurado, instala manejadores de error y publica `AuthProvider`, `DashboardProvider` y `AppStateProvider`. `AuthGate` restaura la sesión y decide entre splash, login, falta de acceso o `SuperAppShell`.

Código

Área	Ruta principal	Responsabilidades
Bootstrap	<code>lib/main.dart</code>	Inicio, temas, l10n, errores y puerta de sesión
Módulos	<code>lib/app/core/</code>	Registro, permisos de navegación y router
Estado	<code>lib/providers/</code> , <code>lib/app/providers/</code>	Auth, dashboard, preferencias, ACL y notificaciones
Servicios	<code>lib/services/</code>	Odoo, adjuntos, RPC, logger, push, enlaces y OCR
Funcionalidad	<code>lib/features/</code> , <code>lib/screens/</code>	Pantallas de dominio
Aspecto	<code>lib/theme/</code> , <code>lib/app/ui/</code> , <code>lib/widgets/</code>	Tema, movimiento y componentes reutilizables
Idiomas	<code>lib/l10n/</code>	ARB español/inglés y código generado

Navegación y estado

La navegación utiliza `Navigator` y `MaterialPageRoute`, no un paquete router declarativo.

`ModuleNavigation.openModule` rechaza abrir módulos que el cliente considere no visibles y `ModuleRouter` materializa el widget. Esta capa mejora la UX, pero no es un control de seguridad.

Errores y reintentos

`RpcExecutor` aplica timeout y hasta tres reintentos escalonados solo cuando la llamada se declara de lectura.

Crear, escribir, confirmar, recibir, cancelar y acciones de portal no se reintentan automáticamente: un timeout puede haber producido un efecto en Odoo.

Dependencias relevantes

La lista completa, con versiones declaradas, está en `cic_odoo_app/pubspec.yaml`. Destacan `odoo_rpc`, `Provider`, `Secure Storage`, `HTTP`, `Sentry`, `Firebase`, selector de archivos, visor/generador PDF, cámara/escáner, SVG, enlaces profundos y permisos de dispositivo.

REFERENCIA TÉCNICA

Integración con Odoo

Autenticación y sesión

`OdooPasswordAuth` valida URL HTTPS y ejecuta autenticación nativa Odoo. Tras autenticarse, `OdooService` consulta `/web/session/get_session_info` y conserva el identificador activo al refrescar metadatos. La sesión se serializa en almacenamiento seguro; preferencias antiguas sin cifrar se eliminan, nunca se restauran.

Dos vías de datos

Tipos de usuario	Vía	Notas
Interno	JSON-RPC ORM: <code>search_read</code> , <code>read</code> , <code>create</code> , <code>write</code> , métodos	Odoo aplica ACL y record rules de los modelos
Portal	<code>/my/calidad/mobile/*</code>	El servidor devuelve capacidades y datos ya restringidos

Controladores confirmados

Ruta	Uso
<code>/my/calidad/mobile/bootstrap</code>	Perfil y capacidades del portal
<code>/my/calidad/mobile/section</code>	Listados y detalle por sección
<code>/my/calidad/mobile/action</code>	Acciones de portal, incluyendo altas/ediciones permitidas
<code>/my/calidad/mobile/attachment</code>	Adjuntos restringidos
<code>/my/calidad/mobile/purchases/*</code>	Bootstrap, pedido, alta, confirmación, recepción y factura de compras

Secciones y acciones de portal

Secciones observadas: incidencias, formación, documentos, salud e historial, reservas y sus servicios/variantes/agenda, objetivos, planes, químicos e informe químico, normativa, equipos, comunicaciones, sugerencias, proveedores, nóminas, perfil y reclutamiento.

Acciones observadas: crear/actualizar incidencias, objetivos, planes, químicos, comunicaciones, sugerencias, proveedores y reservas; adjuntar a incidencias o comunicaciones; completar/crear formación; confirmar/cancelar reservas; registrar push y editar perfil. La autorización, las claves aceptadas y las transiciones pertenecen al código Odoo, no a Flutter.

Modelos consultados directamente

`calidad.incidencia`, `calidad.formacion`, `calidad.formacion.asistencia`, `calidad.documento`, `calidad.documento.version`, `calidad.objetivo`, `calidad.plan.accion`, `calidad.quimico`, `calidad.normativa`, `calidad.equipo`, `calidad.salud.reconocimiento`, `calidad.comunicacion`, `calidad.proveedor.unidad`, `reserva.reserva`, `purchase.order`, `product.template`, `product.product`, `stock.picking`, `stock.move`, `maintenance.request`, `payroll.document`, `hr.payslip`, `res.partner`, `res.users` e `ir.attachment`.

Esta lista describe referencias de cliente, no garantiza que todos esos modelos estén disponibles en cada despliegue o perfil Odoo.

REFERENCIA TÉCNICA

Seguridad y privacidad

Controles confirmados

- `ServerPolicy` exige URL HTTPS bien formada.
- La sesión Odoo usa `flutter_secure_storage`; no se recupera desde preferencias sin cifrar.
- Las credenciales no se registran: `AppLogger` redacta claves sensibles y cargas extensas.
- Sentry es opcional y recibe tipo de error/pila, no el mensaje bruto; PII, capturas y jerarquía visual están desactivadas en código.
- La identificación de administrador procede de `session_info.is_admin`, no del nombre de usuario.
- Los reintentos automáticos de RPC están prohibidos para escrituras.
- Android desactiva tráfico HTTP en claro y backup de aplicación en el manifest.
- La UI usa ACL para visibilidad, pero el servidor Odoo autoriza siempre la operación real.

Matriz de autorización del cliente

Operación	Usuario interno	Usuario portal
Ver	ACL de modelo y, cuando aplica, campo <code>permiso_*_ver</code> del contacto	<code>capabilities[modulo].view</code>
Editar	ACL create/write y, cuando aplica, <code>permiso*_editar</code>	<code>capabilities[modulo].edit</code>
Enviar comunicación	Edición de comunicaciones	<code>communications.send</code>
Completar formación	ACL/permisos correspondientes	<code>training.complete</code>

No hay una matriz de record rules Odoo en este repositorio Flutter. Debe auditarse en `cicancer` antes de cualquier publicación.

Riesgos que siguen abiertos

- Las operaciones integradas contra Odoo real no se pueden comprobar sin entorno autorizado.
- La política de retención y acceso de Sentry/Firebase no está versionada aquí.
- Los adjuntos internos pueden caer en el directorio de documentos de la app si falla el temporal; los de portal forzados usan temporal.
- La aplicación no certifica conformidad WCAG ni pruebas de lectores de pantalla en dispositivos reales.

REFERENCIA TÉCNICA

Plataformas y servicios del dispositivo

Android

El manifest declara internet, cámara, lectura de imágenes/almacenamiento y notificaciones. La actividad acepta los enlaces `com.cic.flutter://oauth` y `com.cic.flutter://reservas`. `usesCleartextTraffic` es `false` y `allowBackup` es `false`.

iOS y macOS

iOS declara motivos de uso para cámara, biblioteca de fotos y almacenamiento de documentos, además del esquema de URL. `NativeOcrChannel.swift` implementa OCR local mediante Vision con español e inglés. La app Dart lo invoca en el canal `com.cicancer.cic_odoo_app/native_ocr`.

Adjuntos y PDF

`AttachmentService` selecciona archivos/PDF, codifica la carga en base64 y crea `ir.attachment` para flujos internos. Descarga adjuntos con `ir.attachment` o controlador portal, sanea el nombre local y los guarda temporalmente cuando corresponde. `syncfusion_flutter_pdfviewer` muestra PDF; `open_filex` abre tipos compatibles del sistema.

Cámara y compras

`mobile_scanner` permite leer códigos de barras en Compras. La pantalla se integra con el servicio de compras de portal o modelos internos según el usuario.

Push

FCM se inicializa solo con todos los `FIREBASE_*` requeridos y `PUSH_NOTIFICATIONS_ENABLED=true`. Registra el token mediante la acción portal `push_register`; solicita permiso, escucha renovación, primer plano y apertura. No hay configuración Firebase de producción en el repositorio.

DESARROLLO

Desarrollo

Preparación

```
cd cic_odoo_app
flutter pub get
flutter analyze
flutter test
```

Activa un dispositivo o emulador y utiliza `flutter run` con `--dart-define` para apuntar a un entorno autorizado. Nunca grabes secretos en `app_env.dart` ni `app_config.dart`.

Convenciones observadas

- Pantallas en `lib/features/<dominio>/` o `lib/screens/`.
- Lógica de red centralizada en servicios; no crees clientes Odoo dispersos.
- Estado de sesión, panel y preferencias mediante `ChangeNotifier` y `Provider`.
- Portal: usa `PortalApiService`, no el ORM genérico como atajo.
- Llamadas de lectura pueden indicar `readOnly`; las que cambian datos no.
- Usa `OdooValues` al interpretar respuestas dinámicas y `OdooService.prettyError` para mensajes de usuario.
- Registra fallos con `AppLogger`, sin cargas sensibles.

Añadir un módulo

- 1 Confirma primero en Odoo el modelo/controlador, ACL, record rules, campos y capacidades portal.
- 2 Crea la pantalla en la carpeta de dominio y el servicio/facade si aporta una responsabilidad nueva.
- 3 Registra el módulo en `ModuleRegistry` y enrúta en `ModuleRouter`.
- 4 Añade la regla cliente de visibilidad/edición solo como mejora de UX; no sustituye Odoo.
- 5 Añade textos ARB si son visibles al usuario y genera localizaciones según la configuración del proyecto.
- 6 Añade pruebas unitarias/widget, ejecuta análisis y valida en un entorno Odoo de pruebas.

No modifiques el código generado bajo `lib/l10n/generated/` manualmente.

DESARROLLO

Tests y calidad

Comandos

```
flutter analyze
flutter test
flutter test test/services/odoo_service_test.dart
```

La revisión de esta rama ejecutó `flutter analyze` sin incidencias. `flutter test` cubre archivos en `test/config`, `test/services`, `test/screens`, `test/theme` y el widget base.

Área cubierta	Archivos principales
Configuración	<code>app_env_test.dart</code> , <code>server_policy_test.dart</code>
Sesión/Odoo	<code>odoo_service_test.dart</code> , <code>odoo_session_test.dart</code> , <code>session_storage_test.dart</code> , <code>rpc_executor_test.dart</code>
Privacidad/logs	<code>app_logger_test.dart</code>
Autorización	<code>auth_permissions_test.dart</code>
Pantallas	login, home, accesibilidad y destino de reservas
Tema/movimiento	<code>app_theme_test.dart</code> , <code>app_motion_test.dart</code>

Límites

Los tests no conectan con un Odoo real ni certifican ACL, record rules, controladores, push, cámara, PDF, OCR o publicación firmada. Antes de release deben hacerse pruebas integradas con cuenta interna y portal en el entorno autorizado.

DESARROLLO

Depuración

Flutter

```
flutter run
flutter analyze
flutter test --name "texto del test"
```

Usa DevTools para árbol de widgets, rendimiento y logs. `AppLogger` emite JSON estructurado en el canal `cic_superapp`; en debug también imprime mensajes saneados.

Odoo

Comprueba, por este orden: URL HTTPS, base de datos, sesión, perfil/capacidades, ACL, record rules, controlador y datos. Un `AccessError` se muestra como falta de permisos. Un controlador móvil no disponible se traduce a una solicitud de actualizar la intranet móvil de Odoo.

Errores frecuentes

Síntoma	Diagnóstico
Login falla	Confirma HTTPS, base, credenciales y accesibilidad de Odoo
Módulo oculto	Revisa capacidades portal o ACL/campos <code>permiso_*</code>
Datos vacíos	No asumas bug: las record rules pueden filtrar todo
Acción duplicada	No reintentes manualmente sin comprobar el estado en Odoo
Push inactivo	Verifica banderas de compilación, permiso, Firebase y registro servidor

Nunca pegues en tickets el contenido de sesión, adjuntos, contraseñas o tokens.

DESARROLLO

Contribución

- 1 Parte de la rama acordada y crea una rama de alcance reducido.
- 2 Mantén los cambios de app separados de los cambios de Odoo salvo que el contrato entre ambos se entregue y pruebe conjuntamente.
- 3 Ejecuta `flutter analyze` y los tests afectados.
- 4 Revisa traducciones, accesibilidad, permisos y errores de red.
- 5 No incluyas secretos, archivos de firma, keystores, `key.properties`, credenciales Firebase ni capturas con datos personales.
- 6 En el PR indica los controladores/modelos Odoo implicados, perfiles probados y límites pendientes.

La infraestructura de CI, revisores obligatorios y estrategia de versiones no está determinada a partir del repositorio.

OPERACIÓN

Build y publicación

Validación previa

```
cd cic_odoo_app
flutter pub get
flutter analyze
flutter test
flutter build apk --release
flutter build ios --release
flutter build web --release
```

Android

`PRODUCTION.md` exige `android/key.properties` con `storeFile`, `storePassword`, `keyAlias` y `keyPassword` para un release. El archivo y el keystore deben estar fuera de Git. El flujo actual falla de forma deliberada si falta una firma de publicación; no reutiliza la clave debug.

La identidad real de la clave, Play Console, package id publicado y proceso de distribución **no están determinados a partir del repositorio**.

Configuración por entorno

El build de producción debe pasar `ODOO_BASE_URL` y `ODOO_DATABASE` propios. No debe depender del staging por defecto. Sentry y FCM son opt-in y requieren los defines correspondientes.

Puerta de salida funcional

Antes de publicar: probar login, perfil, documentos, reservas, comunicaciones, permisos internos/portal, dispositivos reales, lector de pantalla, iOS/web y el backend Odoo desplegado. `PRODUCTION.md` no declara la aplicación lista para producción.

OPERACIÓN

Mantenimiento

- Actualiza dependencias de forma planificada con `flutter pub outdated`; la revisión detectó paquetes con versiones posteriores, pero no actualizó ninguno.
- Ejecuta análisis y tests después de cada actualización.
- Revisa `pubspec.lock` junto con `pubspec.yaml`; no cambies paquetes por intuición.
- Revalida contratos de controladores, modelos, campos y permisos cada vez que se actualicen módulos Odoo.
- Mantén revisadas las traducciones ARB y regenera el código de localización con el flujo Flutter configurado.
- Rota claves de Sentry/Firebase/Odoo fuera de Git conforme a la política de infraestructura.

No hay procedimientos de backup de negocio en Flutter: los datos de negocio, adjuntos y sesiones están en Odoo/dispositivo. Los backups de Odoo se documentan en el repositorio de servidor.

OPERACIÓN

Resolución de problemas

El módulo no aparece

Comprueba el tipo de usuario, las ACL del modelo y los campos de permiso del contacto, o las capacidades que devuelve el bootstrap de portal. La app no puede ampliar permisos del servidor.

El controlador móvil no responde

La app identifica respuestas no JSON de rutas móviles como controlador no disponible. Confirma que los módulos Odoo de portal están instalados y actualizados en el entorno objetivo.

Un adjunto no abre

Revisa permisos del adjunto/registro, disponibilidad de datos base64, espacio del dispositivo y compatibilidad del tipo. El nombre local se sanea, por lo que caracteres especiales se sustituyen por `_`.

El build release falla

En Android, comprueba `key.properties`, el keystore autorizado y el JDK compatible con Gradle. En iOS, confirma firma, perfiles y capacidades necesarias. Los valores exactos no están en Git.

La app se cierra

El bootstrap instala un widget de error global y registra el tipo de error. Reproduce con `flutter run`, consulta logs saneados y revisa Sentry solo si está habilitado; no compartas datos sensibles.

DOCUMENTACIÓN

Auditoría de documentación

Alcance y fuente de verdad

Fuente principal: `origin/main` del repositorio `Hugobf10/Flutter_cic`, revisado en el commit `16a6eb1` (`traduccion`). No existe una rama remota `staging`; por ello no se ha usado como referencia.

La auditoría de código contabiliza 89 archivos Dart bajo `cic_odoo_app/lib`, 16 archivos de test y tres documentos previos principales: `PRODUCTION.md`, `PUSH_NOTIFICATIONS_SETUP.md` y `AUDITORIA_PORTAL_MOVIL.md`.

Comparativa

Elemento auditado	Código <code>main</code>	Estado
README raíz	Solo contiene el nombre del repositorio	Obsoleto; sustituido por puerta de entrada
README de <code>cic_odoo_app</code>	Plantilla genérica Flutter	Obsoleto como manual de proyecto
<code>PRODUCTION.md</code> : HTTPS, secure storage, no reintentos de escritura, logging saneado	Confirmado en <code>ServerPolicy</code> , <code>OdooService</code> , <code>RpcExecutor</code> y <code>AppLogger</code>	Vigente
<code>PRODUCTION.md</code> : Sentry opcional y privacidad	Confirmado en <code>MonitoringService</code> y <code>AppConfig</code>	Vigente
<code>PRODUCTION.md</code> : OAuth y variables <code>USE_OAUTH</code> / <code>OAUTH_*</code>	No se encontró implementación OAuth activa en Dart ni esas variables en <code>AppConfig</code>	Parcialmente vigente / no tratar como activo
<code>PRODUCTION.md</code> : estado de release y pruebas contra staging	No comprobable sin infraestructura ni cuentas	No verificable
<code>PUSH_NOTIFICATIONS_SETUP.md</code>	FCM se configura por defines y registra token vía <code>push_register</code>	Parcialmente vigente; el servidor Firebase no consta aquí
<code>AUDITORIA_PORTAL_MOVIL.md</code>	Contexto histórico	Útil como antecedente; el código actual prevalece

Verificación realizada

- `flutter analyze`: sin incidencias en el checkout limpio.
- `flutter test`: iniciado sobre los 16 archivos existentes; la validez de la suite frente a Odoo real no puede certificarse sin entorno autorizado.
- No se ejecutaron builds de release, despliegues, publicación en stores ni pruebas con datos/usuarios reales.

Riesgos técnicos encontrados

- 1 La documentación histórica de OAuth no coincide con la configuración Flutter actual y puede inducir a una compilación inválida.
- 2 El repositorio no contiene CI/CD, secretos de firma, configuración Firebase productiva ni contrato versionado de los controladores Odoo.

- 3 La autorización funcional depende de Odoo; cualquier cambio en modelos, controladores, ACL o record rules debe probarse de forma integrada.
- 4 La app declara traducción parcial y accesibilidad no certificada en todos los módulos.
- 5 `flutter pub get` informa de dependencias con versiones posteriores; una actualización requiere prueba controlada, no un upgrade masivo.